Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

Dirección de Programación Presupuestal
Núm. Oficio AMPP/0687/22
Aguascalientes, Ags. 9 de Diciembre del 2022
Asunto: Validación de Expediente Técnico

C.P. SERGIO ARTURO LOZANO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE FINANZAS MUNICIPALES
P R E S E N T E

Con fundamento en los artículos 17 fracción XV, 60 fracción XVI y 76 fracción VI del Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Municipal y del Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes, hago referencia al oficio **SP/5717/2022** recibido por este Instituto el día 9 de Diciembre del 2022 por parte de la **Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes**, mediante el cual remiten el expediente técnico original de la siguiente obra para su análisis, registro y priorización, conforme al Programa Anual de Obra Pública y Programas Sociales para el presente ejercicio presupuestal

| | |
|---|---|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | CCAPAMA |
| NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO: | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3 |
| UBICACIÓN: | CALLE CULTURA YUMANA, MIRADOR DE LAS CULTURAS, AGUASCALIENTES, AGS. |
| FONDO DE INVERSIÓN: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS |
| IMPORTE: | $44,889,999.39 (ET FINAL) |
| No. DE OBRA: | 2022-FISMDFBANOBRAS-0105-01-0301 |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| EJE: | MUNICIPIO SOSTENIBLE |
| ESTRATEGIA: | INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE. |
| POLITICA: | 4.3.1.MANTENER Y ELEVAR LOS NIVELES DE COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE |

Al respecto, hago de su conocimiento que dicho expediente ha sido analizado en su integración técnica y documental, con base en el artículo 168 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Asimismo, le comento que este Instituto valida dicha obra acorde a lo establecido en los artículos 14, 22 párrafo segundo y 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la cual se encuentra alineada al Plan de Desarrollo Municipal vigente, para dar cumplimiento a las metas establecidas en el mismo, y a los Lineamientos Generales para la Operación de este Fondo de Inversión, toda vez que la misma cuente con la autorización del CODEMUN. De igual manera, se hace de su conocimiento que deberá cumplir con lo establecido en los ordenamientos aplicables en lo que respecta al ejercicio, control e información de los recursos de este Fondo. Cabe hacer mención que los recursos solicitados para este proyecto de inversión, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal para el presente ejercicio fiscal que determine la Secretaría a su digno cargo. Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. AUSTRIA GABRIELA DÁVILA DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DEL IMPLAN

SEDR/ CAAR / JDBC
C.c.p. I.C. ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA .- Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes .Para su conocimiento.
C.c.p. Archivo.

Instituto Municipal de Planeación y Evaluación de Aguascalientes
Antonio Acevedo Escobedo 103 A, Col. Centro
Aguascalientes, Ags. C.P. 20000
(449) 9101010 Ext. 3117
www.implanags.gob.mx

GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUASCALIENTES

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

IMPLAN

## ANÁLISIS INTEGRAL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| No. DE OBRA (PAOP 2020): | 2022-FISMDFBANOBRAS-0105-01-0301 | REGISTRO No. | 269 |
| OFICIO DE VALIDACIÓN: | AMPP/0687/22 | FECHA RECIBIDO PARA REVISIÓN: | 9 de Diciembre del 2022 |
| PROGRAMA: | AGUA POTABLE | LOCALIDAD O COLONIA: | MIRADOR DE LAS CULTURAS |
| SUB-PROGRAMA: | 0103- Depósito ó Tanque de Agua Potable | DELEGACIÓN: | Guadalupe Peralta |
| DEPENDENCIA: | Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes | MOD. DE EJECUCIÓN: | CONTRATO |
| NOMBRE DE LA OBRA: | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3, CALLE CULTURA YUMANA | | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - BANOBRAS, FISMDF-BANOBRAS | | |
| INVERSIÓN: | $44,889,999.39 | CLASIFICACIÓN DE OBRA: | BIENES DE DOMINIO PUBLICA |

| TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | BENEFICIARIOS | OTROS | DIFERENCIA ENTRE MOD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $44,889,999.39 | $44,889,999.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | *$10.000,00* |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE EXPENDIENTE: | ET FINAL | AÑO: 2022 | AÑO: | AÑO: | | |
| AVANCES: | Financiero: 100 % | | Físico: 100 % | | | |
| FECHA DE INICIO: | 14 de Octubre del 2022 | FECHA DE TÉRMINO: | 21 de Diciembre del 2022 | REGISTRO SIMA: | 105 | |

## CHEK LIST DE LOS ANEXOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

| | |
|---|---|
| CÉDULA DE REGISTRO DE OBRA | ✓ |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD | ✓ |
| MEMORIA DESCRIPTIVA | ✓ |
| PRESUPUESTO BASE | ✓ |
| FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| CROQUIS DE UBICACIÓN (MACRO) | ✓ |
| PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES | ✓ |
| PLANOS O ESTUDIOS TÉCNICOS | ✓ |
| PADRÓN DE BENEFICIARIOS | N/A |
| ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO | N/A |
| DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL | N/A |
| CONVENIO DE CONCERTACIÓN | N/A |
| ACTA CONSTITUTIVA | N/A |

| METAS | | BENEFICIARIOS | | PERIODO DE EJECUCION | | OBRA PROPUESTA | | CLAVE SISCO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANT | TIPO DE BENEFICIARIOS | CANTIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | CONCEPTO | JORNALES A GENERAR | |
| SISTEMA | 1 | Personas | 92121 | 2022-10-14 | 2022-12-21 | Agua Potable | 31078 | S/N |

## INCLUIDO EN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y EL PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA

OBSERVACIONES:

SIN OBSERVACIONES

RECIBIO: ING. JOSÉ DAVID BURGUETE CLAUSTRO
Analista de Programación e Inversión de Obra Pública

9 de Diciembre del 2022
Fecha de validación

9 de Diciembre del 2022
Fecha de validación Expediente

PROCEDE Si ✓ No

EXPEDIENTE TÉCNICO

FINAL

FINANCIAMIENTO FISMDF

(BANOBRAS)

CCAPAMA

RECURSOS:

FISMDF 2022

PROGRAMA:

01 AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA:

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

ACCIÓN:

01 CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3

LOCALIZACIÓN:

MIRADOR DE LAS CULTURAS

Aguascalientes

LA CIUDAD DE TU VIDA

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CEDULA DE REGISTRO

REGISTRO DE OBRAS O ACCIONES

REGISTRO N°

Lineamiento Estratégico: S

Clave de Sector: Clave de Subsector:

Clave de la Dependencia Ejecutora:

Programa: 01 AGUA POTABLE

Subprograma: 03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

Acción: 01 CONSTRUCCIÓN

Proyecto y/o Nombre: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3

Clave de Subregión:

Clave del Municipio: 001 AGUASCALIENTES

Localidad: AGUASCALIENTES (MIRADOR DE LAS CULTURAS)

Costo Total de la Obra o Acción: $44,889,999.39

Inversión Ejercida Total al 31 de Diciembre del 2021 : $ 0.00

INVERSION 2022

| Fuente de Financiamiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA NORMAL A) | Federal | | Crédito | |
| | Estatal | | | |
| | CCAPAMA | | Otros | |
| | Suma | | | $ 0.00 |
| CDS FISM ( X ) FAFDTDF( ) B) | Federal | | Estatal | |
| | Beneficiarios | | Otros | |
| | Municipal | | | |
| | | FISMDF 2022 | | $ 44,889,999.39 |
| | Suma | | | $ 44,889,999.39 |
| DIRECTA C) | Federal | | Crédito | |
| | Estatal | | | |
| | CCAPAMA | | Otros | |
| | Suma | | | $ 0.00 |
| Suma A + B + C | Total | | | $ 44,889,999.39 |

OBRAS PUBLICAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) Capitalizables | ( ) | b) Del Dominio Público | ( ) |
| c) Transferibles | ( ) | d) De Infraestructura | ( X ) |

Metas

Unidad de Medida: SISTEMA

Totales del Proyecto: 1.00

Totales del Año: 1.00

Avance Físico Acumulado al 31 de Diciembre de 2021: 0%

Avance Físico Acumulado Programado al 31 de Diciembre del 2022: 100%

Fecha de Inicio: 14/10/22 Fecha de Terminación: 21/12/22

No. de Jornales a Generar en el 2022: 31,078

| Modalidad de Ejecución: | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Contrato | ( X ) | Admón Comité | ( ) |
| | Admón Mpal. | ( ) | Mixta | ( ) |
| | Admón Dir. | ( ) | Equipamiento | ( ) |

Clásificación de la Obra:

Bienes de Dominio Publico: [ X ] Bienes Propios: [ ] Obra Social: [ ]

Clave Presupuestal:

| | | |
|---|---|---|
| 001R01R01-04-2-1-2-00-2-E-0401-0-52-0105 -21-2527-6141 | $44,889,999.39 | FISMDF 2022 |

CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programa: | 01 AGUA POTABLE | | |
| Subprograma: | 03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE | | |
| Acción: | 01 CONSTRUCCIÓN | | |
| Clave del Municipio: | 001 AGUASCALIENTES | Localidad: | AGUASCALIENTES |
| Barrio, Colonia o Ejido: | MIRADOR DE LAS CULTURAS | | |

Tipo de Obra:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva: | ( X ) | En proceso: | ( ) | Ampliación: | ( ) |
| Rehabilitación: | ( ) | Complementaria: | ( ) | Equipamiento: | ( ) |

Descripción del Proyecto:

TERRACERIAS (CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN DE PLATAFORMA)

TRABAJOS EN VIALIDADES Y BARANDAL DE PROTECCION EN PREDIO

FORJADO DE MURO DECONTENCIÓN DE 25 CM.

TANQUE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO (5,000 M3) Y BASE DE CIMENTACIÓN

LINEA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TANQUE EN PREDIO

Beneficiarios (No. y Tipo):

| | |
|---|---|
| 92,121 | PERSONAS |
| 47,903 | MUJERES |
| 44218 | HOMBRES |

# PRESUPUESTO DEFINITIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato: FISMDF-BAN-CAP-06-2022 | ANTICIPO | | |
| Contratista: AQUA DEL GUADIANA, S. A. DE C. V. | FACTURA 1103 | | CCAPAMA |
| Periodo de Ejecucion: 80 DIAS CALENDARIO | Octubre 10 2022-10:55:15 $ 21,403,085.09 | | |
| Importe Contratado: $ 42,806,170.17 | Fecha de anticipo | Fecha de termino | |
| Supervisor: Arq. Nancy Hernandez Giron | 13/10/2022 | 21/12/2022 | |

CONSTRUCCION DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5000 M3. LOCALIZACION: MIRADOR DE LAS CULTURAS

| | CONCEPTO | UNIDAD | P. U. | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| A | TERRACERIAS ( CONFORMACION DE TERRAPLEN DE PLATAFORMA ) | | | | |
| 1 | LIMPIA Y TRAZO DEL TERRENO NATURAL DE PROYECTO CON EQUIPO ADECUADO, INCLUYE: APARATO TOPOGRÁFICO, PINTURA ESMALTE PARA TRAZO, Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, MATERIAL NECESARIO PARA EL TRAZO ( HILO, CAL ETC. ), MANO DE OBRA. | M2 | $9.58 | 2454.86 | $23,517.56 |
| 2 | DESPALME DE TERRENO NATURAL CON MAQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL DE 0.00 A 2.00 MTS., INCLUYE: RETIRO DE VEGETACION, ARBOLES, PASTIZALES, ARBUSTOS, PIEDRAS, ESCOMBRO, CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CMS., CONSIDERAR MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | M2 | $56.57 | 2454.86 | $138,871.43 |
| 4 | ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL DE 20 CM. DE ESPESOR PROMEDIO CON MAQUINA PESADA, INCLUYE: MAQUINARIA, OPERACION DE LA MISMA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | $33.21 | 956.37 | $31,761.05 |
| 5 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO APROPIADO. | M3 | $89.32 | 382.55 | $34,169.37 |
| 6 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRACERIA MEJORADA CON SUELO-CEMENTO EN PROPORCION 3% ( 50 KG/M3 ), HOMOGENIZADA CON LA HUMEDAD ÓPTIMA NECESARIA DE AGUA, COMPACTACIÓN AL 100% ( PRUEBA PROCTOR ), MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO APROPIADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCL. SUMINISTRO DE TEPETATE Y CEMENTO, COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A COMPACTAR , SUMINISTRO DE AGUA, MANIOBRAS DE SELECCIÓN DE MATERIAL Y EXTENDIDO PARA FORMACIÓN DE CAPA DE 20 CMS. ESPESOR, INCL. EQUIPO ADECUADO ( MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADOR DE RODILLOS ) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | $509.09 | 3035.04 | $1,545,108.51 |
| 7 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE FINOS A 1 1/2" EN UN 70%, CEMENTADA CON MATERIAL DE BANCO EN UN 30%, HOMOGENIZADA CON LA HUMEDAD ÓPTIMA NECESARIA DE AGUA, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO APROPIADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCL. SUMINISTRO DE TEPETATE, COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A COMPACTAR , SUMINISTRO DE AGUA, MANIOBRAS DE SELECCIÓN DE MATERIAL Y EXTENDIDO PARA FORMACIÓN DE CAPA DE 20 CMS. ESPESOR, INCL. EQUIPO ADECUADO ( MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADOR DE RODILLOS ) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | $666.62 | 573.82 | $382,517.05 |
| 8 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO ( TRANSITO NORMAL ). | M3 | $29.12 | 4590.77 | $133,683.22 |
| 9 | ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO. | M3/KM | $7.12 | 86332.43 | $614,686.90 |
| 10 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA. | M2 | $6.00 | 2073.75 | $12,442.50 |
| | | | | | $ 2,916,757.59 |
| B | TRABAJOS EN VIALIDADES Y BARANDAL DE PROTECCION EN PREDIO | | | | |
| 11 | TRAZO DEL TERRENO NATURAL DE PROYECTO CON EQUIPO ADECUADO, INCLUYE: APARATO TOPOGRÁFICO, PINTURA ESMALTE PARA TRAZO, Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, MATERIAL NECESARIO PARA EL TRAZO ( HILO, CAL ETC. ), MANO DE OBRA. | M2 | $12.37 | 439.74 | $5,439.58 |
| 12 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" RR PREMEZCLADO 14 DIAS, TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL VACIADO, REGLEADO, ESCOBILLADO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO CON CURACRETO ROJO Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | M2 | $279.55 | 49.00 | $13,697.95 |
| 19 | CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A MANO Y ACARREO 1er. KM CON CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION (VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO, TRANSITO NORMAL). | M3 | $62.95 | 176.58 | $11,115.71 |
| 20 | ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO. | M3/KM | $7.71 | 5470.45 | $42,177.17 |
| 21 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c= 100 kG/Cm2. MATERIAL 3/4", BOMBEABLE EN CEPA DE .90 CM. DE ANCHO, PARA RECIBIR ZAPATA EN CIMENTACION DE .05 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE COLOCACION, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | $172.59 | 130.80 | $22,574.77 |
| 22 | FORJADO DE ZAPATA CORRIDA, CON BASE .60 CM. DE ANCHO, Y 15 CM. DE PERALTE, A BASE DE UNA RETICULA ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 15X15, CON UN CONCRETO DE UN F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.R. A 14 DIAS, PREMEZCLADO, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS. | ML | $737.80 | 109.00 | $80,420.20 |
| 31 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA PREMIUM DE COMEX SOBRE MUROS COLOR SEGUN MUESTRA APROBADA EN OBRA . INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR 5x1 DE LA MISMA MARCA, Y MANOS DE PINTURA SUFICIENTES PARA CUBRIR SATISFACTORIAMENTE LA SUPERFICIE, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, PROTECCION DE AREAS ADYACENTES, LIMPIEZAS. | ML | $145.09 | 175.00 | $25,390.75 |
| 32 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA GALVANIZADA TIPO INDUSTRIAL DE 18" DE DIAMETRO EN SU PARTE SUPERIOR DE LA MALLA | ML | $293.41 | 160.00 | $46,945.60 |
| 33 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA COMPRENDIENDO TANQUE, CIMENTACION Y BARDA PERIMETRAL, ( ENTREGA DE PLANO EN PAPEL Y EN FORMATO DIGITAL UTM WGS-84 ) | PZA | $8,157.13 | 1.00 | $8,157.13 |
| 34 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA. | M2 | $6.79 | 320.00 | $2,172.80 |
| | | | | | $ 258,091.67 |
| C | FORJADO DE MURO DE CONTENCION DE 25 CM. | | | | |
| 35 | TRAZO DEL TERRENO NATURAL DE PROYECTO CON EQUIPO ADECUADO, INCLUYE: APARATO TOPOGRÁFICO, PINTURA ESMALTE PARA TRAZO, Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, MATERIAL NECESARIO PARA EL TRAZO ( HILO, CAL ETC. ), MANO DE OBRA. | M2 | $12.37 | 223.49 | $2,764.57 |
| 38 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO ( TRANSITO NORMAL ). | M3 | $29.12 | 40.06 | $1,166.55 |
| 39 | ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO. | M3/KM | $7.71 | 1241.06 | $9,568.57 |
| 40 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, TMA 3/4" - 1 1/2" R.N. PREMEZCLADO BEMBEADO, INCLUYE PREPARACIÓN DEL DESPLANTE, VACIADO, CURADO Y TERMINADO DE LA SUPERFICIE. | M3 | $2,403.87 | 2.50 | $6,009.68 |
| 41 | FORJADO DE ZAPATA CORRIDA, CON BASE .80 CM. DE ANCHO, Y 20 CM. DE PERALTE, A BASE DE UNA RETICULA ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 15X15, CON UN CONCRETO DE UN F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4" R.R. A 14 DIAS, PREMEZCLADO, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HABILITADO DEL ACERO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LIMPIEZAS. | ML | $1,064.93 | 50.08 | $53,331.69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE VARIOS DIAM. ( DEL No. 3 AL 6 ) F'Y=4200 KG/CM2 EN CUERPO DE MUROS PERIMETRALES E INTERMEDIO, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON UNA CUADRICULA DE 15X15CM., INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, FLETES DE MATERIALES, HABILITADO Y ARMADO A UNA ALTURA DE 0.00 A 3.00 MTS., BASTONES, GANCHOS, TRASLAPES Y DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO CAL. 18, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | $45.62 | 15902.33 | $725,464.29 |
| 43 | CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE UNA CARA EN MUROS DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, CON TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. **MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO** ( 4 USOS MAX. ),, INCLUYE: MANIOBRAS DE COLOCACION, CIMBRADO, CORTES, DESPERDICIOS, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL, ELEVACIONES HASTA 6.00 MTS, HABILITADO Y TERMINADO DEL AREA COLADA. | M2 | $291.70 | 634.88 | $185,194.50 |
| 44 | CONCRETO FLUIDO PREMEZCLADO BOMBEADO ALTA RESISTENCIA CONTRA SULFADOS F'C=250 KG/CM2 T.M.A. 3/4" R.R. A 7 DIAS EN MUROS SEGUN DISEÑO EN SU ESPESOR, INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, ELEVACIONES, CURADO, TRABAJOS REALIZADO DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PROMEDIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. | M3 | $3,453.00 | 226.31 | $781,448.43 |
| 45 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE RESPIRACION / LLORADERO A BASE DE TUBO DE DE PVC CED 40 DE 3" CON UNA MEDIDA DE 1.00 MT. DE LONGITUD, INCLUYE: COLOCACION EN EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENCION, GRADUALMENTE, SUMINISTROS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS LOCALES, PRUEBA DE LA PIEZA. | PZA | $715.00 | 50.00 | $35,750.00 |
| 49 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA. | M2 | $6.00 | 200.32 | $1,201.92 |
| | | | | | **$ 1,801,900.20** |
| **D** | **TANQUE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO (5,000 M3) Y BASE DE CIMENTACION.** | | | | |
| 50 | TRAZO EN TERRACERIAS, INCLUYE :APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA EN POLVO PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | $12.37 | 75.40 | $932.70 |
| 51 | EXCAVACIÓN EN CORTE CON MAQUINARIA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL ( TIPO II Y III ) UTILIZANDO TRACTOR DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA NIVELACIÓN DE RASANTE, INCL.: EXCAVACIÓN EN CORTE PARA FORMACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CAJON CON RAMPAS DE ACCESO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y PARA POSTERIORMENTE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA ALOJAR TUBERÍA, INCL.: CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON TRACTOR PARA ALMACENAR MATERIAL EXCAVADO PARA POSTERIORMENTE ACARREAR FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PARA TRAZO Y MANO DE OBRA. | M3 | $234.35 | 45.24 | $10,601.99 |
| 52 | ESCARIFICACION AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN TALUDES Y FONDO DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL COMUN, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA RELLENAR UN ESPESOR DE 10 CM. COMPACTADO AL 90%, PRUEBAS DE LABORATORIO SEGUN SEA INDICADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | $67.95 | 637.31 | $43,305.21 |
| 53 | FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL TRITURADO DE FINOS A 1 1/2" EN UN 70%, CEMENTADA CON MATERIAL DE BANCO EN UN 30%, HOMOGENIZADA CON LA HUMEDAD ÓPTIMA NECESARIA DE AGUA, COMPACTADA AL 100% DE LA PRUEBA PROCTOR, MEDIANTE EL USO DEL EQUIPO APROPIADO, DE 20 CMS. DE ESPESOR, INCL. SUMINISTRO DE TEPETATE, COMPACTACIÓN Y EXTENDIDO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL A COMPACTAR , SUMINISTRO DE AGUA, MANIOBRAS DE SELECCIÓN DE MATERIAL Y EXTENDIDO PARA FORMACIÓN DE CAPA DE 20 CMS. ESPESOR, INCL. EQUIPO ADECUADO ( MOTOCONFORMADORA Y COMPACTADOR DE RODILLOS ) HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M3 | $661.92 | 509.85 | $337,479.91 |
| 54 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEMBRANA PLASTICA A BASE DE HULE CALIBRE 600, PARA EVITAR LA CONTAMINACION DEL CONCRETO CON EL SUELO. | M2 | $26.18 | 637.31 | $16,684.78 |
| 55 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO ( TRANSITO NORMAL ). | M3 | $29.12 | 45.24 | $1,317.39 |
| 56 | ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO. | M3/KM | $7.71 | 1401.54 | $10,805.87 |
| 57 | FORJADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS DE UN F'y= 4200 KG/CM2, DEL No. 4 (1/2" DIAM.), INCLUYE: CORTES, DESPEERDIOCIOS, MANIOBRAS DE ACARREOS Y COLOCACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | $45.82 | 9948.37 | $455,834.30 |
| 58 | FORJADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS DE UN F'y= 4200 KG/CM2, DEL No. 3 (3/8" DIAM.)I, INCLUYE: CORTES, DESPEERDIOCIOS, MANIOBRAS DE ACARREOS Y COLOCACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | $45.62 | 2036.75 | $92,916.54 |
| 59 | FORJADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURAS DE UN F'y= 4200 KG/CM2, DEL No. 5 (5/8" DIAM.)I, INCLUYE: CORTES, DESPEERDIOCIOS, MANIOBRAS DE ACARREOS Y COLOCACION Y MANO DE OBRA CALIFICADA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | KG | $45.62 | 2962.38 | $135,143.78 |
| 60 | CIMBRA CIRCULAR EXTERIOR Y DOS CIMBRAS FLOTANTES PARA CANAL DE FIJACION DE TANQUE DE UN SOLO USO. | M2 | $303.45 | 56.55 | $17,160.10 |
| 61 | FORJADO DE LOSA BASE DE CONCRETO PARA EL DESPLANTE DE TANQUE EN VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, CON UN CONCRETO HIDRAULICO CLASE 11 DE F'C=300 KG/CM2 TMA 1-1/2 R.R., PREMEZCLADO EN ESTRUCTURAS, BOMBEABLE, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, VACIADO, VIBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, FIBRA DE POLIPROPILENO, IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y HERRAMIENTA. | M3 | $4,079.69 | 128.30 | $523,424.23 |
| 62 | CONSTRUCCION DE CONCRETO PREMEZCLADO EN ESTRUCTURAS, CLASE 11 DE UN CONCRETO F'c= 100 kG/Cm2. MATERIAL 3/4", BOMBEABLE, INCLUYE: ACARREOS, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | $1,885.91 | 39.76 | $74,983.78 |
| 63 | CURADO DE LOSA DE CONCRETO MEDIANTE ESPEJO DE AGUA Y CURACRETO, INCLUYE MATERIALES PUESTOS EN OBRA, MANO DE OBRA Y MANIOBRAS LOCALES | M2 | $52.32 | 397.61 | $20,802.96 |
| 67 | SUMINISTRO Y CONTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y REGULARIZACION DE AGUA POTABLE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE 5000 M3 Y 4806 M3 DE VOLUMEN NETO DE ALMACENAJE, CON DIMENCIONES MAXIMAS DE **21.50 MTS. DE DIAMETRO Y 16 MTS. DE ALTURA NOMINAL** ( MENOS EMPOTRADO EN LA BASE ), INCLUYE: DOMO GEODESICO DE ALUMINIO, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: 1 TECHO CÓNICO GEODESICO DE ALUMINIO, ENTRADA HOMBRE ( 1x600 MM. ), VENTEO CON MALLA ANTI-INSECTOS Y AVES EN EL TECHO ( 1 x 10" ), ESCOTILLA CUADRADA DE ACCESO EN EL TECHO ( 1x 24" ), CARRETES BRIDADOS AL TANQUE CLASE 150 ( 2 x 10" ), ESCALERA VERTICAL EXTERIOR EN ACERO GALVANIZADO CON RESPALDO ( 1 ), JUEGO DE CALCULOS Y PLANOS DEL TANQUE ( 1 ), JUEGO DE MANUALES DE MANTENIMIENTO DEL TANQUE ( 1 ), PRUEBA DE VACÍO, ESTANQUIDAD E HIDROSTÁTICA ( 1 ), TODOS LOS TORNILLOS DE ACERO GALVANIZADO CON CAPUCHON DE POLIETILENO, TUERCAS, RONDANAS, TORNILLOS DE ANCLAJE Y EN GENERAL TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN DEL TANQUE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTANDAR PARA ESTE TIPO DE TANQUES DE ACUERDO A LAS INDICADAS POR SUPERVISIÓN, PRECIO UNITARIO OBRA TERMINADA. **CARTA GARANTIA** DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. | LOTE | $27,007,230.83 | 1.00 | $27,007,230.83 |
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVA TRITURADA DE 3/4" EN EL PREDIO DEL POZO CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM. INCLUYE NIVELACION DEL AREA DEL PREDIO DEL POZO. | M3 | $534.39 | 125.76 | $67,204.89 |
| 71 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA. | M2 | $6.00 | 637.31 | $3,823.86 |
| | | | | | **$ 28,819,653.11** |
| **E** | **LINEA DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE TANQUE EN PREDIO** | | | | |
| 72 | TRAZO EN TERRACERIAS, INCLUYE :APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA EN POLVO PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | $12.37 | 102.40 | $1,266.69 |
| 73 | TRAZO Y CORTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CON EQUIPO ADECUADO EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.08 MTS LINEALES DE CORTE INCLUYE:APARATO TOPOGRÁFICO, HILO, PINTURA ESMALTE PARA EL TRAZO Y LAS RENIVELACIONES NECESARIAS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA, AGUA Y MANO DE OBRA. | ML | $26.80 | 51.00 | $1,366.80 |
| 74 | DEMOLICION DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2, CON EQUIPO MECANICO Y/O MARTILLO, INCLUYE:REMOCION DEL MATERIAL A UNA 1era. ESTACION Y LA OPERACION DEL EQUIPO. | M3 | $116.64 | 4.97 | $579.70 |
| 75 | DEMOLICION DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO Y/O MARTILLO DEMOLEDOR, INCLUYE: REMOCION DEL MATERIAL A UNA 1era. ESTACION Y LA OPERACION DEL EQUIPO. ( ANALIZAR CON EQUIPO NUEVO ) | ML | $38.92 | 39.50 | $1,537.34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 45 KG/CM2 TMA 1-1/2" R.R. A 3 DÍAS, PREMEZCLADO 15 CM. ESP. TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CIMBRADO, VACIADO, REGLEADO, ESCOBILLADO, JUNTEADO CON DOBLADOR, COLOCACIÓN DE CONTRAJUNTA DE PVC DE 1 1/2" A/C 1.50 MTS., CURADO CON CURACRETO ROJO, DESCIMBRADO Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | M3 | $3,917.22 | 4.97 | $19,468.58 |
| 77 | CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C=150 KG/CM² TMA 3/4" RN, SECCIÓN 0.15x0.20x0.40 MTS. PREMEZCLADO TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION, CIMBRADO, VACIADO, DESCIMBRADO, CURADO CON CURACRETO BASE AGUA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD. | ML | $207.87 | 39.50 | $8,210.87 |
| 78 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "I I I" C/MAQUINA DE 0.00 A 2.00 MTS. DE ALTURA EN TERRENO SECO Y/O PRESENCIA DE AGUA, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR, LA EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN, CONSERVACIÓN DE LA EXCAVACIÓN, AFINE DE LOS TALUDES, LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA ( PARA EL ANÁLISIS SE DEBERÁ CONSIDERAR MAQUINARIA NUEVA ). | M3 | $303.18 | 178.18 | $54,020.61 |
| 79 | CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE ARENA EN TUBERIA INC.SUM. DE MATERIAL EN LA OBRA,ACARREOS EN CARRETILLA,DESCARGA EN LA ZANJA,EXTENDIDO,NIVELADO, APISONADO, APOYO SEMICIRCULAR PARA LA TUBERIA,SE CONSTRUIRA INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERIA DEBIENDO COLOCAR HILOS LONGITUDINALES PARA VERIFICAR LA UNIFORMIDAD DE LA PLANTILLA. | M3 | $597.31 | 12.29 | $7,340.94 |
| 80 | CONSTRUCCION DE ACOSTILLADO AL 85% CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN TUBERIA INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL EN LA OBRA, CARRETILLEOS, DESCARGA EN LA ZANJA, EXTENDIDO, NIVELADO, APISONADO, ESPESOR VARIABLE SEGUN PROYECTO DE PLANTILLA Y MANO DE OBRA. | M3 | $352.15 | 56.73 | $19,977.47 |
| 81 | RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 85% ( PRUEBA PROCTOR ) CON MATERIAL DE BANCO ( TEPETATE ) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PISON DE MANO PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | M3 | $352.15 | 36.86 | $12,980.25 |
| 82 | RELLENO Y COMPACTACION AL 90.0 % (PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN ZANJA CENTRAL, LAS CAPAS MAXIMAS A COMPACTAR DEBERAN SER DE 0.20 MTS.DE ESPESOR COMO MAXIMO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE CCAPAMA, SE CONSIDERARA BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACION INDICADA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | M3 | $395.14 | 24.58 | $9,712.54 |
| 83 | RELLENO Y COMPACTACIÓN AL 95% ( PRUEBA PROCTOR ) CON MATERIAL DE BANCO ( TEPETATE ) EN ZANJA CENTRAL, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SE CONSIDERARÁ BAILARINA PARA LOGRAR LA COMPACTACIÓN INDICADA, LAS CAPAS MÁXIMAS A COMPACTAR SERÁN DE 0.20 MTS. DE ESPESOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD | M3 | $411.02 | 24.58 | $10,102.87 |
| 84 | CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL CON CAMION DE VOLTEO DEL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICION AL 1er.KM. MEDIDO COMPACTO ( TRANSITO NORMAL ). | M3 | $29.12 | 178.18 | $5,188.60 |
| 85 | ACARREO DEL MATERIAL DE EXCAVACION Y DEMOLICION EN CAMION DE VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES AL TIRADERO OFICIAL AUTORIZADO MAS CERCANO.MEDIDO COMPACTO. | M3/KM | $7.71 | 5520.02 | $42,559.35 |
| 86 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE 18" DIAM. DE POLI CLORURO DE VINILO ( PVC ) CLASE 10 CON CERTIFICACIÓN POR CNA Y CERTIMEX COMO CONFIABLE "A", DEBIENDO CONSIDERAR PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, LIMPIADOR PARA PVC, LUBRICANTE, FRANELA PARA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DEL TUBO, MANO DE OBRA CON CAPACIDAD TECNICA, AGUA EN LINEA, PRUEBA DE CALIDAD DE LAS TUBERÍAS, ( PRUEBA HIDROSTÁTICA ). | ML | $1,961.67 | 102.40 | $200,875.01 |
| 87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 18" Ø x 90° DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS ( GRUA ), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA. | PZA | $25,958.04 | 5.00 | $129,790.20 |
| 88 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 18" Ø x 45° DE FOFO, INCLUYE: MANIOBRAS ( GRUA ), INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA. | PZA | $20,049.35 | 8.00 | $160,394.80 |
| 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAULT DE 18.0" COMPLETA DE FOFO,PRUEBA DE LA PIEZA,MANO DE OBRA E INSTALACION DE TORNILLOS Y EMPAQUE. | PZA | $10,474.85 | 6.00 | $62,849.10 |
| 92 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE 18.0"*18.0" DE FO.FO DEBIENDO DE CONSIDERAR LOS EMPAQUES ,PRUEBA DE LA PIEZA, GRUA PARA SU CORRECTA INSTALACION Y MANO DE OBRA. | PZA | $38,427.41 | 4.00 | $153,709.64 |
| 93 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA DE 18" DE FO.FO., INCLUYE: MANIOBRAS, INSTALACION DE EMPAQUES,TORNILLOS,FLETE, PRUEBA HIDROSTATICA. | PZA | $9,372.39 | 1.00 | $9,372.39 |
| 94 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA 18" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 16" DIAM., LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA , AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | $24,081.81 | 3.00 | $72,245.43 |
| 95 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTREMIDAD CAMPANA 18" DIAM. DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), DEBIENDO DE CONSIDERAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLO DE 16" DIAM., LIMPIADOR, LUBRICANTE PARA PVC, FRANELA , AGUA, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDROSTÁTICA. | PZA | $24,081.83 | 3.00 | $72,245.49 |
| 99 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO CED. 40 DE 254 MM. ( 18" ) CON BRIDAS DE ACERO SOLDABLE EN AMBOS EXTREMOS DE 1.00 ML DE LONGITUD, INCLUYE: MANIOBRAS ( GRUA ), EQUIPO DE SOLDAR, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN DE EMPAQUES , TORNILLOS, FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA, PRECIO UNITARIO OBRA TERMINADA | PZA | $31,138.73 | 5.00 | $155,693.65 |
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO CED. 40 DE 254 MM. ( 18" ) CON BRIDAS DE ACERO SOLDABLE EN AMBOS EXTREMOS DE 1.50 ML DE LONGITUD, INCLUYE: MANIOBRAS ( GRUA ), EQUIPO DE SOLDAR, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN DE EMPAQUES , TORNILLOS, FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA, PRECIO UNITARIO OBRA TERMINADA | PZA | $35,493.26 | 2.00 | $70,986.52 |
| 101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO CED. 40 DE 254 MM. ( 18" ) CON BRIDAS DE ACERO SOLDABLE EN AMBOS EXTREMOS DE 3.00 ML DE LONGITUD, INCLUYE: MANIOBRAS ( GRUA ), EQUIPO DE SOLDAR, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN DE EMPAQUES , TORNILLOS, FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA, PRECIO UNITARIO OBRA TERMINADA | PZA | $42,393.98 | 2.00 | $84,787.96 |
| 102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARRETE DE ACERO CED. 40 DE 254 MM. ( 18" ) CON BRIDAS DE ACERO SOLDABLE EN AMBOS EXTREMOS DE 16.00 ML DE LONGITUD, INCLUYE: MANIOBRAS ( GRUA ), EQUIPO DE SOLDAR, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS LOCALES, INSTALACIÓN DE EMPAQUES , TORNILLOS, FLETES, PRUEBA HIDROSTATICA, PRECIO UNITARIO OBRA TERMINADA | PZA | $56,508.43 | 3.00 | $169,525.29 |
| 104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 18.0" VASTAGO FIJO, CUERPO,PALETA DE MATERIAL DE FUNDICION ASTMA 536 6545 OA-126 CLASE B.O DE HIERRO DUCTIL CON SUPERICIE DE PASO DE FLUIDO PLANA RECUBIERTA INTERIOR Y EXTERIO CON PINTURA EPOXICA HORNEADO EN FABRICA DE 80 MICRAS DE ESPESOR MINIMO DE COMFORMIDAD CON LOS ESTANDARES AWWC-509 CON VASTAGO Y TUERCA EN ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 420 O BRONCE RESISTENTE A LA CORROSION CON SELLO O RING DE NITRIO ENTRE CUERPO CABEZA PALETA Y CUBIERTO CON DISCO ENCAPSULADO Y VULCANIZADO RESILENTE PARA USO DE AGUA POTABLE CON DOS GUIAS LATERALES PARA ASEGURAR SU POSICION TOMANDO EN CUENTA EL EFECTO HIDRODINAMICO,DIMENCIONES DE BRIDAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES ANSIB-16.1 125 LBSX². | PZA | $78,418.04 | 4.00 | $313,672.16 |
| 105 | SUMINISTRO DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 18.0"Ø | PZA | $475.95 | 44.00 | $20,941.80 |
| 107 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS EN VIALIDADES SIN REVESTIMIENTO, TIPO ESPECIAL: DE 1.80 x 2.60 x 3.40 m EXT. (AJUSTAR ALTURA EN CAMPO), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II DE 0,00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y TIPO III EN PROFUNDIDADES DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, REMOCION DEL MATERIAL A UNA 1era. ESTACION, RELLENOS COMPACTADOS AL 90% PROCTOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE f'c= 100 KG/CM2 (10 CM), FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 Kg/cm2 (15 CM.) Y VARILLAS 1/2" Ø COLOCADAS @ 25 CM, EN AMBAS DIRECCIONES, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7x 14x28 cm) DE 28 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO EN LAS ESQUINAS (4) Y UN INTERMEDIO EN AMBOS CLAROS LARGOS DEL MURO (2), ANCLADOS EN FIRME Y CADENAS, f'c= 150 KG/CM2 de 28x28 CM., ARMADOS GON 4 VARS LONGITUDINALES DE 1/2"Ø, ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM., CADENA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2 DE 28 X 28 CM. ARMADA CON 8 VARS. PERIMETRALES DE 1/2"Ø Y ESTRIBOS DE 3/8"Ø @ 20 CM., LOSA DE CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2 (20 CM.), VARS. DE 1/2" Ø COLOCADAS @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CONTRAMARCO DE CANAL DE Ao.Co. (2 PZA.) SENCILLO DE 8" x 2.70 M. PESADO, MARCO Y TAPA DE Fo.Fo. (1 PZA.) DE 50 x 50 cm., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO, ESCOBILLADO, JUNTEADO CON DOBLADOR, CURADO CON CURACRETO ROJO, HABILITACION Y COLOCACION DE FIERRO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD. CONCRETOS FABRICADOS CON REVOLVEDORA INCLUIR COSTO Y OPERACION COMO EQUIPO NUEVO. | PZA | $94,093.05 | 3.00 | $282,279.15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | SONDEOS PARA LOCALIZACIÓN DE RED EXISTENTES EN VIALIDADES REVESTIDAS CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, INCL. LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE (PROFUNDIDAD MINIMA DE 8.0 CM.), DEMOLICION DE PAVIMENTOS (15.0 CM. DE ESPESOR) Y EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II Y III (90% Y 10% RESPECTIVAMENTE) DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO COMPACTADO ( 85%, 90%,95% DE LA PRUEBA PROCTOR) CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), REPOSICION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA, TMA 1 1/2", MR-45 KG/CM2, R.R. A 3 DIAS, (15.0 CM DE ESPESOR), CARGA CON MAQUINA Y ACARREO PRIMER KILOMETRO Y SUBSECUENTES EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO (25.0 KM.), DESCARGA A VOLTEO, PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD ( TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ), DE SECCIÓN 1.20x1.20x1.20 MTS. | M3 | $2,214.08 | 11.00 | $24,354.88 |
| 109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO., DE 12"A 22", DIAM. INCLUYE: MANO DE OBRA, SUMINISTRO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A 3/4" DIAM., R.N., HECHO EN OBRA, CIMBRA, COLADO, DESCIMBRADO Y TRABAJO TERMINADO. | PZA | $404.27 | 6.00 | $2,425.62 |
| 110 | ELABORACION DE PLANOS DE OBRA TERMINADA COMPRENDIENDO TANQUE, CIMENTACION Y BARDA PERIMETRAL, ( ENTREGA DE PLANO EN PAPEL Y EN FORMATO DIGITAL UTM WGS-84 ) | PZA | $8,157.13 | 1.00 | $8,157.13 |
| 111 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA DURANTE Y AL TERMINO DE LA MISMA, INCLUYE BARRIDO, MANO DE OBRA, AGUA NECESARIA Y HERRAMIENTA. | M2 | $6.00 | 768.00 | $4,608.00 |
| EXT 01 | EXCAVACIÓN EN CAJON, CORTE CON EXCAVADORA DE 0.00 a 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: RAMPAS DE ACCESO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA MANIOBRAS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA ALMACENAR MATERIAL EXCAVADO PARA POSTERIORMENTE ACARREAR FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PARA TRAZO Y MANO DE OBRA | M3 | $97.17 | 838.21 | $81,448.87 |
| EXT 02 | EXCAVACIÓN EN CAJON, CORTE CON EXCAVADORA DE 2.0 a 4.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: RAMPAS DE ACCESO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA ACCESO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA ALMACENAR MATERIAL EXCAVADO PARA POSTERIORMENTE ACARREAR FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PARA TRAZO Y MANO DE OBRA | M3 | $129.55 | 1363.58 | $176,651.79 |
| EXT 06 | EXCAVACIÓN EN CAJON, CORTE CON EXCAVADORA DE 4.0 a 6.0 MTS DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO II INCLUYE: RAMPAS DE ACCESO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN PARA ACCESO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA ALMACENAR MATERIAL EXCAVADO PARA POSTERIORMENTE ACARREAR FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO PARA TRAZO Y MANO DE OBRA | M3 | $227.67 | 1447.12 | $329,465.81 |
| EXT 46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO DE 5 MTS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.5 METROS PARA LUMINARIO, MCA. POLESA O SIMILAR, INCLUYE: NIVELACION CON CONTAR-TUERCAS, MORTERO EXPANSIVO, PINTURA A DOS MANOS COLOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. | PZA | $5,811.97 | 10.00 | $58,119.70 |
| EXT 46.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE ALUMBRADO PREFABRICADA INCL. ANCLA ARMADA DE 5/8" X 50 CMS | PZA | $2,289.82 | 10.00 | $22,898.20 |
| EXT 46.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TIPO LED, INLCUYE: FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | $3,995.13 | 10.00 | $39,951.30 |
| EXT 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCUDO SOBRE TANQUE VIDRIADO ELEBORADO DE VINIL LG GRIS DE ALTA RESITENCIA PLATEADO O VARIOS COLORES INCL. MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA EQUIPO. | PZA | $1,879.42 | 6.00 | $11,276.52 |
| EXT 53 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO MR-48 RESISTENCIA DE 28 DIAS | M2 | $517.17 | 263.61 | $136,329.97 |
| EXT 102 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL CON MODULOS DE DIMENSION DE 3.16 MTS. DE LARGO POR 3.0 MTS. DE ALTURA FABRICADO EN SU ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3"Ø Y 2"Ø, EN HORIZONTALES UNO EN PARTE SUPERIOR Y DOS EN PARTE INFERIOR UN VERTICAL AL CENTRO DEL MODULO DE 2.60 MTS. DE ALTURA Y PARA FORMAR EL MODULO VERTICALES EN REDONDO DE 5/8"Ø, CON UNA SEPARACION ENTRE SI DE 13 CM. A EJES INCLUYE: SOLDADO A COLUMNAS PARA RECIBIR HORIZONTALES DE MODULO DE BARANDAL, PINTURA ESMALTE ALKIDALICA COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVICION, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA. SEGUN DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA | ML | $4,180.59 | 160.00 | $668,894.40 |
| EXT 103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL CON MODULOS DE DIMENSION DE 3.16 MTS. DE LARGO POR 3.0 MTS. DE ALTURA FABRICADO EN SU ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE TUBO NEGRO DE 3"Ø Y 2"Ø, EN HORIZONTALES UNO EN PARTE SUPERIOR Y DOS EN PARTE INFERIOR UN VERTICAL AL CENTRO DEL MODULO DE 2.60 MTS. DE ALTURA Y PARA FORMAR EL MODULO VERTICALES EN REDONDO DE 5/8"Ø, CON UNA SEPARACION ENTRE SI DE 13 CM. A EJES INCLUYE: SOLDADO A COLUMNAS PARA RECIBIR HORIZONTALES DE MODULO DE BARANDAL, PINTURA ESMALTE ALKIDALICA COLOR DEFINIDO POR LA SUPERVICION, TRABAJO TERMINADO, LIMPIEZA. SEGUN DISEÑO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA | PZA | $27,742.03 | 1.00 | $27,742.03 |
| EXT 105 | CIMBRA APARENTE DE 3 HASTA 6 MTS DE ALTURA CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM MEDIDO POR SUPERFICIE DE CONTACTO (4 USOS MAXIMO), INCLUYE: ELEVACIONES CON GRUA, CIMBRADO, CORTES, HABILITADO, JUNQUILLO DE 25 MM DE UN SOLO USO, GOTERON Y FRENTES (OCHAVOS), CURADO, CAMBIO A LA SIGUIENTE POSICION, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, | M2 | $362.41 | 186.30 | $67,516.98 |
| EXT 107 | CARCAMO DE LIMPIEZA DE 1.0x1.0x1.0 MEDIDAS INTERIORES CON CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 350 KG/CM2 ,REFORZADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DE 1/2" @12 CMS AMBOS SENTIDOS,INCL.TUBO CALANDRADO DE ACERO DE 10" X 6 M DE LONGITUD UN EXTREMO BRADADO Y OTRO CON SOLAPA A BASE DE PLACA 1/4" DE ESPESOR,RECUBRIMIENTO INTERIOR PARA CONTACTO CON AGUA, A BASE DE PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO RP-5 DE 0.002"-0.003" DE ESPESOR SECO POR CAPA, EN UNA SOLA CAPA, ACABADO EPÓXICO CATALIZADO RA-26 BLANCO DE 0.005"-0.006" DE ESPESOR SECOPOR CAPA, EN DOS CAPAS, OBTENIENDO UN RECUBRIMIENTOINTERIOR DE ESPESOR SECO TOTAL DE 0.012" – 0.015"RECUBRIMIENTO EXTERIOR DOS CAPAS DE PRIMARIO EPÓXICO DE ALQUITRÁN DE HULLA RP-5B A UN ESPESOR SECO DE 6.0 A 8.0 MILS POR CAPA, ESPESOR TOTAL 12.0 A 16.0 MILS. INCLUYE SAND BLAST CERCANO A METAL BLANCO CIMBRA MUERTA DE CON MURO DE TABIQUE DE 28 CMS DE ESPESOR, ZARPEADO , CIMBRA APARENTE , SERVICIO DE BOMBEO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 2%, EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUBERIA DE 0.60 X1.0 M DE PROFUNDIDAD, , ENCOFRADO DE TUBERIA CON CONCRETO F´C= 100 KG/CM2, CAJA DE OPERACION DE VALVULA DE 1.50X1.50X1.0 MTS A BASE DE MUROS DE 28 CMS DE ESPESOR CON MARCO , CONTRAMARCO Y TAPA DE 50X50 , VALVULA COMPUERTA DE 10" BRIDADA, EXTREMIDAD DE 10" FOFO BRIDADA, CON POZO DE ABSORCIÓN , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | $128,068.91 | 1.00 | $128,068.91 |
| EXT 108 | APROCHE EN MURO DE CONTENSION INCL. MATERIAL DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MANUALES, HOMOGENIZACÓN, HUMECTACION, TENDIDO , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCION | M3 | $419.63 | 740.00 | $310,526.20 |
| EXT 109 | PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE DE MURO DE CONTENCION INCLUYE LIMPIEZA CON AGUA ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, | M2 | $166.89 | 150.00 | $25,033.50 |
| EXT 110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLOS DE 29 MM X 127 MM (1 1/8" X 5"). TIPO MAQUINA | PZA | $150.16 | 940.00 | $141,150.40 |
| EXT 111 | SILLETA PARA TUBERIA DE 18" DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 115 BASE MAYORX 90 BASE MENOR Y 1.0 M DE ALTURA, REFORZADA CON 4 VAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, INCL. CIMBRA APARENTE,HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO , CONCRETO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | PZA | $5,850.00 | 8.00 | $46,800.00 |
| EXT 112 | SILLETA PARA TUBERIA DE 10" DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 DE 75 BASE MAYORX 50 BASE MENOR Y 1.0 M DE ALTURA, REFORZADA CON 4 VAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS, INCL. CIMBRA APARENTE,HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO , CONCRETO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | PZA | $3,060.18 | 8.00 | $24,481.44 |
| EXT 113 | EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" (250MM) | PZA | $106.27 | 24.00 | $2,550.48 |
| EXT 114 | TORNILLO DE 3/4" X 3 1/2" | PZA | $23.08 | 288.00 | $6,647.04 |
| EXT 115 | TAPA CIEGA FOFO DE 10" | PZA | $2,377.70 | 4.00 | $9,510.80 |
| EXT 116 | CODO DE 10"X90° BRIDADO | PZA | $6,633.80 | 8.00 | $53,070.40 |
| EXT 117 | CARRETE DE 10"X 0.50 MTS DE LONGITUD | PZA | $4,947.17 | 4.00 | $19,788.68 |
| EXT 118 | CARRETE DE 10" X 1.0 M DE LONGITUD | PZA | $6,107.62 | 4.00 | $24,430.48 |
| EXT 121 | REPARACION DE TUBERIA P.V.C. DE 10" C-10 INCL. EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTACIÓN,JUNTAS GABAULT, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | $3,208.11 | 1.00 | $3,208.11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXT 1014 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA PVC DE 8" INCL. VARILLA PARA SU FIJACIÓN,ACARREOS, ELEVACIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | ML | $291.51 | 100.00 | $29,151.00 |
| EXT 81 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCION 18"X8" FOFO BRIDADA INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, ELEVACIONES,HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | $13,744.12 | 1.00 | $13,744.12 |
| EXT 82 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO DE3/4" X 3 1/2" INCL. ARANDELA Y TUERCA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | $23.08 | 96.00 | $2,215.68 |
| EXT 83 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CIEGA 10" BRIDADA INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCION | PZA | $2,535.86 | 1.00 | $2,535.86 |
| EXT 84 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMAPANA PVC DE 8" (200 MM) PVC INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | $2,068.06 | 2.00 | $4,136.12 |
| EXT 85 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 8" X 45° BRIDADO INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | $4,139.91 | 2.00 | $8,279.82 |
| EXT 86 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE 8" BRIADADA INCL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | $9,004.95 | 1.00 | $9,004.95 |
| EXT 87 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 8" ( 200 MM) PVC INCL. MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | PZA | $2,068.06 | 2.00 | $4,136.12 |
| EXT 88 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA P.V.C DE 8" INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO | ML | $436.51 | 14.00 | $6,111.14 |
| EXT 89 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE DE 10" X 13.80 MTS DE LARGO INCL. PINTURA, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL EJECUCION | PZA | $40,339.09 | 4.00 | $161,356.36 |
| EXT 90 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 18" CON METAL DESPLEGADO INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | $4,186.02 | 1.00 | $4,186.02 |
| EXT 91 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA GIBAULT DE 8" 205 MM INCL. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN | PZA | $974.09 | 2.00 | $1,948.18 |
| EXT 92 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS EN VIALIDADES SIN REVESTIMIENTO, TIPO ESPECIAL: DE 1.0X1.0X1.0 m EXT. (AJUSTAR ALTURA EN CAMPO), INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II DE 0,00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD Y TIPO III EN PROFUNDIDADES DE 2.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD, REMOCION DEL MATERIAL A UNA 1era. ESTACION, RELLENOS COMPACTADOS AL 90% PROCTOR, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE f'c= 100 KG/CM2 (10 CM), FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 Kg/cm2 (15 CM.) Y VARILLAS 1/2" Ø COLOCADAS @ 25 CM, EN AMBAS DIRECCIONES, MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (7x 14x28 cm) DE 28 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:3, ACABADO PULIDO, CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO EN LAS ESQUINAS (4) Y UN INTERMEDIO EN AMBOS CLAROS LARGOS DEL MURO (2), ANCLADOS EN FIRME Y CADENAS, f'c= 150 KG/CM2 de 28x28 CM., ARMADOS CON 4 VARS LONGITUDINALES DE 1/2"Ø, ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CM., CADENA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2 DE 28 X 28 CM. ARMADA CON 8 VARS. PERIMETRALES DE 1/2"Ø Y ESTRIBOS DE 3/8"Ø @ 20 CM., LOSA DE CUBIERTA DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 Kg/cm2 (20 CM.), VARS. DE 1/2" Ø COLOCADAS @ 15 CM EN AMBAS DIRECCIONES, CONTRAMARCO DE CANAL DE Ao.Co. (2 PZA.) SENCILLO DE 8" x 2.70 M. PESADO, MARCO Y TAPA DE Fo.Fo. (1 PZA.) DE 50 x 50 cm., INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO, ESCOBILLADO, JUNTEADO CON DOBLADOR, CURADO CON CURACRETO ROJO, HABILITACION Y COLOCACION DE FIERRO DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD. CONCRETOS FABRICADOS CON REVOLVEDORA INCLUIR COSTO Y OPERACION COMO EQUIPO NUEVO. | PZA | $35,150.55 | 1.00 | $35,150.55 |
| EXT 39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA 8" VASTAGO FIJO SELLO FLEXIBLE INCL. ACARREOS, ELEVACIONES ,MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO | PZA | $8,427.13 | 1.00 | $8,427.13 |
| EXT 38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" ( 203 MM) INCL. MATERIALES ,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPÓ | PZA | $60.65 | 8.00 | $485.20 |
| EXT 40 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO DE 3/4" X 3 1/2" (19 MM X 88 MM) INCL.ARANDELA Y TUERCA ,MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | $23.08 | 96.00 | $2,215.68 |
| | | | | | **$ 4,901,872.77** |

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL | $ 38,698,275.34 |
| 16% I. V. A. | $ 6,191,724.05 |
| TOTAL | $ 44,889,999.39 |

AQUA DEL GUADIANA, S. A. DE C. V.
Contratista

Arq. Nancy Hernandez Giron
Supervisor

Ing. José Ángel Martínez García
Jefe de Construcción

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

# (MICROLOCALIZACIÓN)

Programa: **01 AGUA POTABLE**

Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3**

ESTADO: **AGUASCALIENTES**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **AGUASCALIENTES, MIRADOR DE LAS CULTURAS**



COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

CROQUIS DE UBICACION

# (MACROLOCALIZACIÓN)

Programa: **01 AGUA POTABLE**

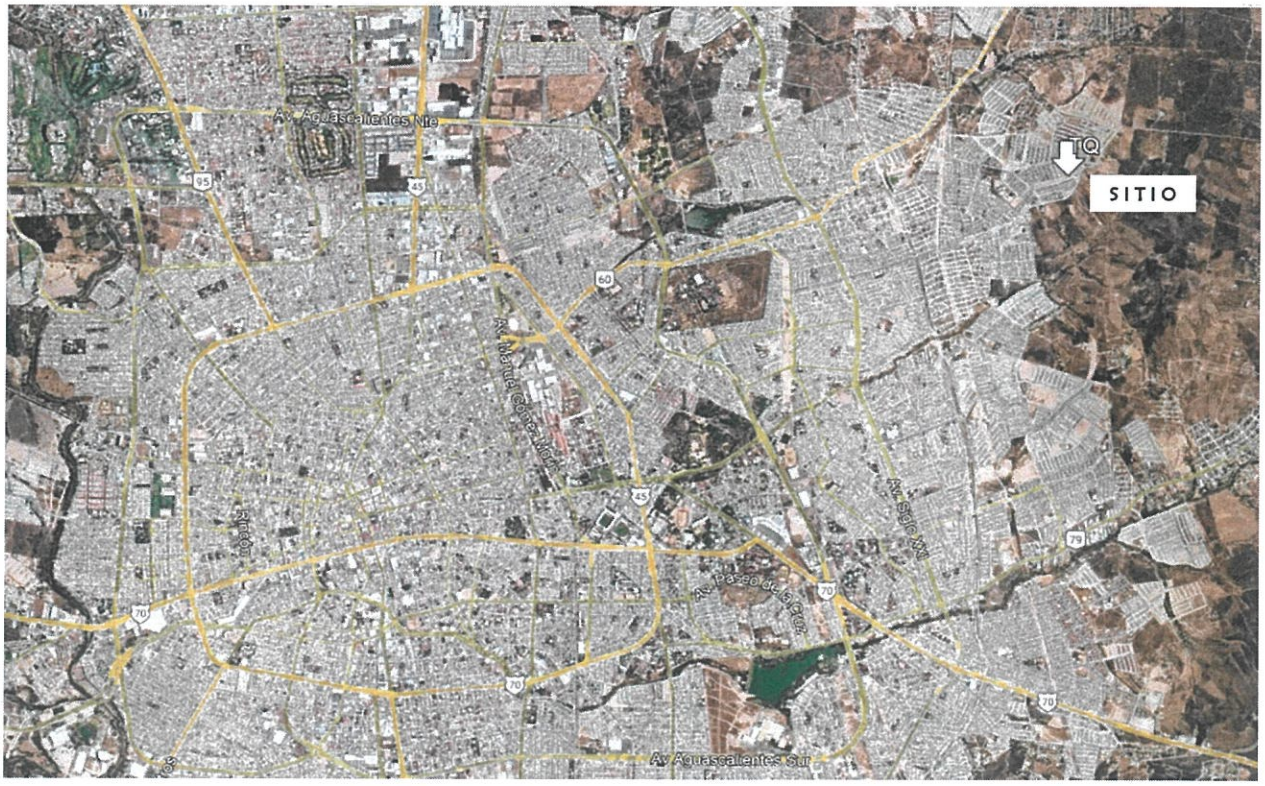
Obra: **CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3**

ESTADO: **AGUASCALIENTES**

MUNICIPIO: **AGUASCALIENTES**

Clave del Municipio: **001 AGUASCALIENTES**

Localidad: **AGUASCALIENTES, MIRADOR DE LAS CULTURAS**



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

# DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3**

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS, POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO ADMINISTRATIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
EJECUTORA

Rafael Berumen E

ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CCAPAMA

INFORMACIÓN ADICIONAL

# COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
## PROGRAMA DE OBRA Y MONTOS MENSUALES

rograma: 01 AGUA POTABLE
ubprograma: 03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE
.cción: 01 CONSTRUCCIÓN
)bra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3

ESTADO: AGUASCALIENTES
MUNICIPIO: AGUASCALIENTES
LOCALIDAD AGUASCALIENTES, MIRADOR DE LAS CULTURAS

| CONCEPTO: | IMPORTE | MESES 1 | 2 | 3 | 4 | PONDERACION DE AVANCES FÍSICO % | FINAN. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRACERIAS (CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN DE PLATAFORMA) | $2,916,757.59 | $2,916,757.59 | | | | 8% | 8% |
| TRABAJOS EN VIALIDADES Y BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PREDIO | $258,091.67 | $258,091.67 | | | | 1% | 1% |
| FORJADO DE MURO DE CONTENCIÓN DE 25 CM. | $1,801,900.20 | | $1,801,900.20 | | | 4% | 4% |
| 'ANQUE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO 5,000 M3) Y CONSTRUCCIÓN DE BASE )E CIMENTACIÓN | $28,819,653.11 | | | $14,409,826.56 | | 70% | 70% |
| .INEA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TANQUE EN PREDIO | $4,901,872.77 | | | $4,901,872.77 | | 16% | 16% |
| SUBTOTAL | $38,698,275.34 | $3,174,849.26 | $1,801,900.20 | $19,311,699.33 | $0.00 | 98% | 98% |
| IVA | $6,191,724.05 | | | | | | |
| TOTAL | **$44,889,999.39** | | | | | | |

CCAPAMA

# COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
## FACTIBILIDAD VERIFICADA EN CAMPO

**MUNICIPIO:** AGUASCALIENTES

**LOCALIZACIÓN:** AGUASCALIENTES

**PROGRAMA:** 01 AGUA POTABLE

**SUBPROGRAMA:** 03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE

**ACCIÓN:** 01 CONSTRUCCIÓN

**OBRA A REALIZAR:** CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO PARA AGUA POTABLE DE 5,000 M3

**DEPENDENCIA EJECUTORA:** COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALC. DEL MPIO. DE AGS.

**FORMA DE EJECUCIÓN:** CONTRATO

**TIPO DE OBRA PROPUESTA:**

NUEVA : [X] AMPLIACIÓN: [ ]

REHABILITACIÓN: [ ] COMPLEMENTARIA: [ ] EN PROCESO: [ ]

**CONDICIONES ACTUALES DE LA OBRA:**

OBRA TERMINADA

**CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:**

BUEN ESTADO: [X] REGULAR: [ ]

MAL ESTADO: [ ] PÉSIMO ESTADO: [ ]

**FACTIBILIDAD DE LA OBRA:**

TERRACERIAS (CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN DE PLATAFORMA)

TRABAJOS EN VIALIDADES Y BARANDAL DE PROTECCIÓN EN PREDIO

FORJADO DE MURO DECONTENCIÓN DE 25 CM.

LINEA DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DE TANQUE EN PREDIO

TANQUE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO (5,000 M3) Y BASE DE CIMENTACIÓN

**PROCEDE:** SI: [X] NO: [ ]

**REVISO:**

**NOMBRE:** ING. RAFAEL BERUMEN ESPARZA

**FIRMA:** Rafael Berumen E

**FECHA:** 12/22